从“碰一下就倒”到可量化的抗推验证

182项筛选与细化 · 33项完整轨迹验证
3种本体完成适配 · 4场新接触对局

当前G1优选：NVIDIA Decoupled WBC，按原生规则切换Balance与Walk。H1/H1–2：各自Unitree RL Gym腿部权重，按关节名映射到完整本体。候选在同条件中实测选择，未声称全球最强。

机器人	验证条件	新控制器	同场旧PD
G1 rev1.0	30 / 40 N·s，四方向，2个初始种子	16/16	0/16
H1	30 N·s，四方向，2个初始种子	8/8	0/8
H1–2无灵巧手	30 N·s，四方向，2个初始种子	8/8	0/8

哪些结论已经有证据?

G1在30和40N·s条件的16项完整验证全部通过；H1和H1–2分别通过30N·s的8项验证。G1在60N·s正向推力下失败，该录像与数据一并保留。4场新接触对局均发生实际机器人接触并持续到12秒限时。

这证明当前适配在这些条件下明显优于旧中性PD；不证明机器人可以承受任意持续推挤，也不代表真实硬件或格斗能力。

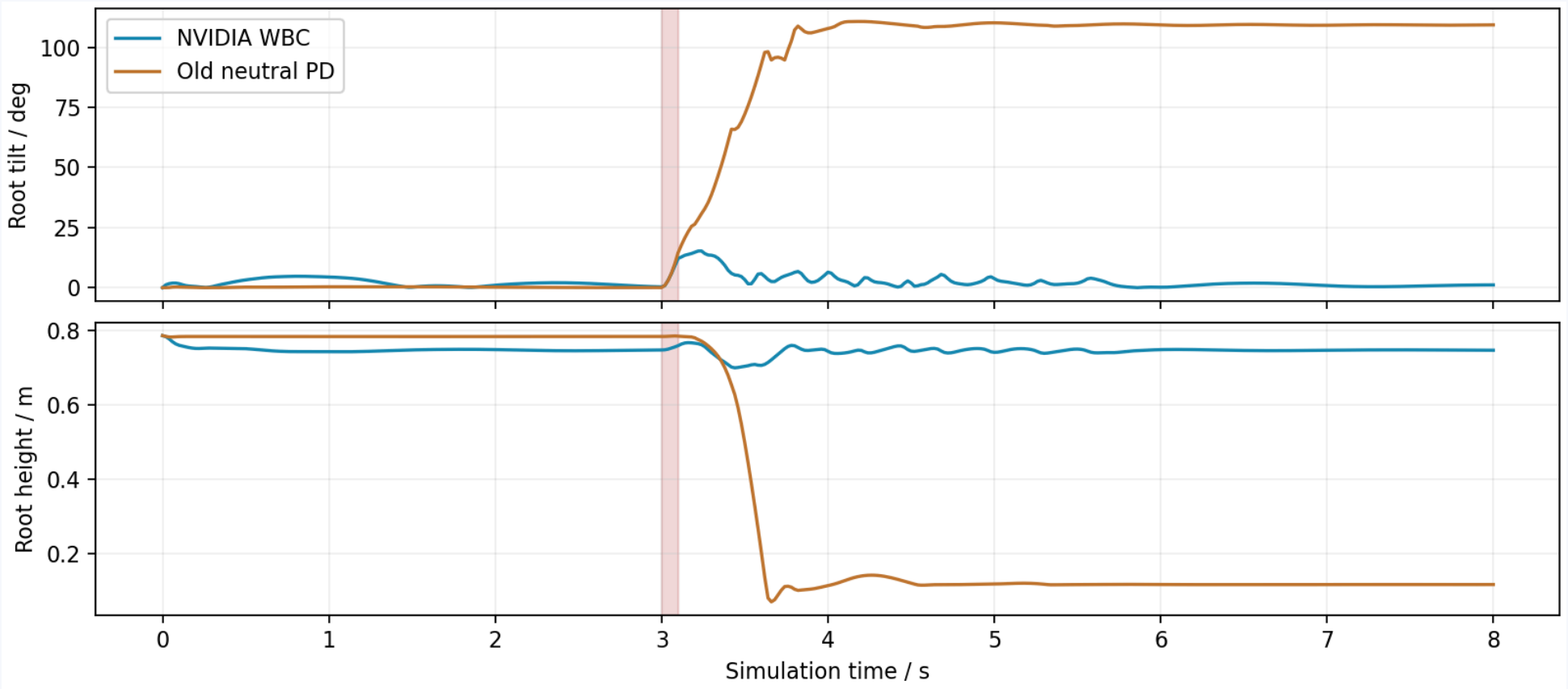
候选比较：强弱来自实测

本体 / 控制器	扰动通过	旧PD	四方向均通过的最大已测冲量
G1 rev1.0 / NVIDIA WBC Balance	14/20	1/20	40.0 N·s
G1 rev1.0 / NVIDIA WBC Walk	14/20	1/20	40.0 N·s
G1 rev1.0 / AMP locomotion + recovery	13/20	1/20	40.0 N·s
G1 rev1.0 / Amazon Holosoma FastSAC	8/20	1/20	30.0 N·s
G1 rev1.0 / 原Unitree RL MjLab	11/20	1/20	10.0 N·s
G1 rev1.0 / Amazon Holosoma PPO	8/20	1/20	10.0 N·s
G1 rev1.0 / 原Unitree RL Lab	6/20	1/20	10.0 N·s
H1–2无灵巧手 / Unitree RL Gym · full–body joint mapping	9/12	2/12	30.0 N·s
H1 / Unitree RL Gym · full–body joint mapping	9/12	2/12	30.0 N·s

G1的7个候选各有20个扰动条件：四方向×10/30/40/50/60N·s。H1/H1–2各12个条件：四方向×10/30/60N·s。此外每个候选有无推力站立、0.35m/s行走检查，共182项。计数不是总体成功率，不按不同质量的机器人跨本体排名。

Balance单模型虽能抗推，但不能执行本次行走指令（仅移动约0.01m）；Walk完成约1.84m。因此采用源部署的组合：指令范数≤0.05用Balance，否则用Walk，保留同一历史和上次动作。组合的静止抗推验证单独保存。

相同推力，真实的恢复差异



G1、400N持续0.1秒，即40N·s。两条曲线直接取自同一对照实验：新控制器与旧PD使用同一本体模型，分别承受与各自初始朝向对应的相同水平冲量。

试验和通过判据

t=3秒向躯干施加0.1秒水平推力，方向固定于初始朝向；试验总长8秒。前3秒必须站立就绪；推力后倾角>65°或根部高度<中性高度55%持续0.3秒算跌倒；最后0.8秒需保持倾角<20°、根部高度>70%、平面速度<0.35m/s，才算通过。

筛选用2ms物理步长、20ms测量；完整验证保存每2ms状态、控制和显式外力。所有恢复力矩必须由电机产生，没有额外扶正或位置动画。支持脚移动由物理接触产生。

验证范围

33项档案的哈希、实际加载适配源码、全部外力时序、零未声明外力与8个关键状态的一步重新积分均通过。ONNX逐项抽4个观测重新推理；H1/H1–2的LSTM在复现两次初始化调用后，完整399个已记录观测序列重执行一致。没有把这些检查描述为全程长期重积分。

适配边界、来源与复现

具体改了什么

Holosoma按原生C++排序观测项，读取ONNX关节名和增益，保持站立/行走相位。AMP保持四帧历史和力矩/Kp动作缩放。NVIDIA保留86维单步观测、6帧历史、15维下肢/腰动作和上肢原生伺服。H1/H1-2按关节名映射各自10/12维腿部策略，其余关节伺服保持。

H1/H1-2源策略在降自由度身体上训练，本次是到完整本体的迁移。它改善了平衡，却不能称为完整全身策略；不应强行套用G1权重。当前均未做对抗训练、结构损伤、电流温升或电池仿真。

代码与权重源	固定提交
ccrpRepo/wbc_fsm	4b9afa27ad4eeab8
amazon-far/holosoma	c0f88ef361e4badd
NVlabs/GR00T-WholeBodyControl	45c03facbf848e0c

补充调研：ASAP侧重动态动作跟踪与迁移；XHugWBC项目页研究时仍标注Code Coming Soon，未编造可运行权重。本轮NVIDIA权重来自Decoupled WBC，未将其冒称GEAR-SONIC。

```
PYTHONPATH=src .venv/bin/python scripts/screen_controllers.py
PYTHONPATH=src .venv/bin/python scripts/refine_controllers.py
PYTHONPATH=src .venv/bin/python scripts/validate_controllers.py
PYTHONPATH=src .venv/bin/python scripts/verify_control_upgrade.py
PYTHONPATH=src .venv/bin/python -m combatlab.cli serve
```

原始数据：results/control-upgrade；候选来源：research/control-upgrade；当前平台默认进入升级验证页。旧榜单保留并降级为历史探索，不再将其解释为机器人本体实力。